

Technical Data

产品说明				
15% Glass Fiber Reinforced, Improved UV-stability				
总览				
材料状态	• 已商用：当前有效			
资料 ¹	• Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)			
UL 黄卡 ²	• E47960-10231154			
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Akulon®			
供货地区	• 北美洲 • 拉丁美洲 • 非洲和中东 • 欧洲 • 亚太地区			
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量			
添加剂	• 紫外线稳定剂			
特性	• 耐候性，良好 • 耐紫外光性能，良好			
加工方法	• 注射成型			
树脂 ID	• PA6-GF15			

物理性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
密度	1.23	--	g/cm³	ISO 1183
收缩率				ISO 294-4
垂直	1.0	--	%	
流动	0.40	--	%	
吸水率				ISO 62
饱和, 23°C	8.0	--	%	
平衡, 23°C, 50% RH	2.5	--	%	
机械性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
拉伸模量				ISO 527-1
--	6000	3500	MPa	
-40°C	6200	--	MPa	
40°C	5200	--	MPa	
100°C	2300	--	MPa	
120°C	2150	--	MPa	
140°C	2000	--	MPa	
160°C	1900	--	MPa	
180°C	1800	--	MPa	
200°C	1600	--	MPa	
拉伸应力 (断裂)	125	65.0	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	3.0	12	%	ISO 527-2
弯曲模量	5700	2800	MPa	ISO 178
弯曲应力	200	100	MPa	ISO 178



冲击性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度				ISO 179/1eA
-30°C	6.0	6.0	kJ/m²	
23°C	7.0	15	kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度				ISO 179/1eU
-30°C	40	40	kJ/m²	
23°C	45	80	kJ/m²	
悬臂梁缺口冲击强度 (23°C)	6.0	10	kJ/m²	ISO 180/1A
多轴向仪器化冲击能量				ISO 6603-2
-30°C	2.00	--	J	
23°C	2.20	--	J	
多轴向仪器化冲击力峰值				ISO 6603-2
-30°C	550	--	N	
23°C	600	--	N	
热性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
载荷下热变形温度				
0.45 MPa, 未退火	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	195	--	°C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	220	--	°C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数				ISO 11359-2
流动	3.0E-5	--	cm/cm/°C	
垂直	1.0E-4	--	cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	150	--	°C	UL 746B
RTI Imp				UL 746B
0.75 mm	120	--	°C	
3.0 mm	130	--	°C	
RTI (0.75 mm)	150	--	°C	UL 746B
电气性能	干燥	调节后的	单位制	测试方法
表面电阻率	--	1.0E+13	ohms	IEC 62631-3-2
体积电阻率	1.0E+12	1.0E+10	ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	25	20	kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率				IEC 62631-2-1
100 Hz	4.60	--		
1 MHz	4.00	--		
耗散因数				IEC 62631-2-1
100 Hz	0.023	--		
1 MHz	0.027	--		
漏电起痕指数	425	--	V	IEC 60112
可燃性	干燥	调节后的	单位制	测试方法
UL 阻燃等级				
1.5 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	HB	--		UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	HB	--		IEC 60695-11-10, -20



备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 10°C/min

